

Preliminary Hazard Analysis (PHA)

Documento: PHA-001

Versión: 1.0

Dispositivo: Bomba de Infusión Volumétrica BIV-300

Referencia: ISO TR 24971:2020 Sección 5.4 + Anexo B.2

Propósito

Identificar peligros a nivel de sistema en etapa conceptual, cuando los detalles de diseño aún no están definidos. Es el punto de partida del Risk Analysis; alimenta directamente el dFMEA y el uFMEA.

Nota para estudiantes — Estimación de Probabilidad:

En la PHA inicial, las probabilidades se estiman de forma **cualitativa** (alto/medio/bajo) para priorizar análisis posteriores. NO se requiere precisión cuantitativa en esta etapa.

En el dFMEA/uFMEA posterior, las probabilidades deben estimarse con métodos cuantitativos según el tipo de falla:

- **Mecánico aleatorio** → Interferencia Stress-Strength
- **Electrónico aleatorio** → Modelo exponencial con λ del datasheet
- **Software sistemático** → Proxy por Nivel de Seguridad IEC 62304 (asumir $P=1$ si no hay base estadística)
- **Error de uso** → Pruebas empíricas IEC 62366-1

Regla fundamental (ISO 14971 Anexo C.2): La P que se reporta en el FMEA es la probabilidad de DAÑO al paciente ($P = P_1 \times P_2$), no la probabilidad de fallo del componente.

Ver diapositiva del curso "Cómo cuantificar la Probabilidad".

Descripción del Sistema

BIV-300 es una bomba de infusión volumétrica electromecánica que administra fluidos intravenosos a caudales programables (0.1–999 mL/h) en pacientes adultos hospitalizados.

Componentes principales del sistema:

- Unidad de control (microprocesador + software)
- Mecanismo peristáltico (motor + rodillo)
- Panel de interfaz de usuario (pantalla + teclado)
- Sistema de alarmas (visual + audible)
- Sistema de batería (respaldo)
- Sensor de oclusión (presión)
- Detector de aire en línea (ultrasónico)
- Set de infusión (accesorio desechable)

Tabla PHA

ID	Categoría de Peligro	Peligro Específico	Situación Peligrosa Potencial	Posible Daño	Causa Potencial	Medida de Control Conceptual	Nivel de Riesgo Inicial (S/P)
PH-01	Mecánico	Flujo libre gravitacional	Paciente recibe dosis masiva no controlada si el set se desconecta del mecanismo	Sobredosis → muerte	Set mal insertado; ausencia de mecanismo anti-sifón	Diseño con clamp anti-sifón integrado en el set	S5/P4
PH-02	Software	Fallo del sistema de control	Bomba entrega caudal incorrecto (sobre o sub-dosis) sin detección	Sobredosis o subdosis → daño clínico grave	Bug en algoritmo de control; corrupción de memoria	Diseño de software seguro (IEC 62304); watchdog timer	S4/P3
PH-03	Eléctrico	Fallo de batería	Bomba se detiene sin notificación en corte de energía	Subdosis → deterioro clínico del paciente	Batería agotada sin alarma anticipada	Alarma de batería baja; batería de ≥4h de autonomía	S3/P3
PH-04	Mecánico	Oclusión no detectada	Fluido no llega al paciente; presión aumenta en línea	Subdosis; posible ruptura de línea → extravasación	Sensor de presión fallido; umbral mal configurado	Sensor de presión redundante; alarma de oclusión	S3/P4
PH-05	Biológico	Contaminación del fluido	Paciente recibe fluido contaminado	Sepsis → muerte	Diseño que permite acumulación de fluido estático	Diseño de vías de flujo que prevenga retención; IFU de limpieza	S5/P2
PH-06	Físico	Presencia de aire en línea	Embolia gaseosa en paciente	Muerte o daño neurológico grave	Detector de aire fallido; set dañado	Detector de aire ultrasónico; alarma; detención automática	S5/P3
PH-07	Error de uso	Programación de dosis incorrecta	Paciente recibe dosis 10× incorrecta ("10× error")	Sobredosis de medicamento → muerte	IU confusa; falta de confirmación de dosis; fatiga del operador	PDMS (Drug Library con límites de dosis); doble confirmación	S5/P4
PH-08	Error de uso	Silenciamiento permanente de alarmas	Personal silencia alarma; condición peligrosa no atendida	Daño al paciente por evento no detectado	Alarmas excesivas → fatiga de alarma	Límite de tiempo para silenciamiento; escalada de alarma	S4/P4
PH-09	Eléctrico	Corriente de fuga excesiva	Choque eléctrico al paciente o usuario	Fibrilación ventricular → muerte	Aislamiento deficiente; fallo de tierra	Cumplir IEC 60601-1 (corriente de fuga < 10 µA tipo CF)	S5/P2
PH-10	Software	Vulnerabilidad de ciberseguridad	Acceso no autorizado modifica parámetros de infusión	Sobredosis o subdosis remota → muerte	Puerto de comunicación sin autenticación	Autenticación; cifrado; AAMI TIR 57	S5/P2

ID	Categoría de Peligro	Peligro Específico	Situación Peligrosa Potencial	Posible Daño	Causa Potencial	Medida de Control Conceptual	Nivel de Riesgo Inicial (S/P)
PH-11	Mecánico	Fallo del motor/mecanismo peristáltico	Caudal real difiere del programado sin detección	Sobredosis o subdosis	Desgaste mecánico; fallo de encoder de velocidad	Sensor de flujo; monitoreo continuo del motor	S4/P3
PH-12	Error de uso	Uso de set de infusión incompatible	Caudal incorrecto; potencial flujo libre	Sobredosis	Falta de mecanismo de prevención de sets incorrectos	Conector específico; detección de set (RFID/código de barras)	S4/P3

Peligros Prioritarios para Análisis Detallado

Los siguientes peligros requieren dFMEA o uFMEA específico:

Peligro	Análisis Siguiente	Justificación
PH-01, PH-06	dFMEA — Subsistema mecánico	Potencial catastrófico, fallo mecánico
PH-02, PH-11	dFMEA — Software y electrónica	Fallo sistémico de control
PH-07, PH-08, PH-12	uFMEA	Origen en interacción humana
PH-09	Verificación IEC 60601-1	Cubierto por estándar internacional
PH-10	Análisis de ciberseguridad (Anexo F, 24971)	Requiere análisis especializado

Control de Cambios

Versión	Fecha	Descripción	Autor
1.0	2025-02-01	Versión inicial	Equipo de Diseño